



Pauta Ayudantía 5

22 de Abril del 2025

Profesora: Patricia Galilea

Ayudante: Jacinta Ortiz S.– jacinta.ortiz@uc.cl

Problema 1

Una empresa productora de ruedas de bicicleta posee una función de producción:

$$X(k, \ell) = k^{0,3} \ell^{0,4}$$

(asuma que es posible producir y consumir cantidades no enteras de X . Asuma, además, que es posible usar cantidades no enteras de los factores productivos).

a) Determine qué tipo de retornos a escala presenta la producción.

$$f(tk, t\ell) = (tk)^{0,3} (t\ell)^{0,4} = t^{0,3+0,4} f(k, \ell) = t^{0,7} f(k, \ell)$$

- Si $t > 1 \Rightarrow$ retornos a escala decrecientes.
- Si $0 < t < 1 \Rightarrow$ retornos a escala crecientes.
- Si $t = 1 \Rightarrow$ retornos a escala constantes.

b) Calcule la elasticidad de sustitución de los factores productivos.

En este caso, calcularemos en el caso que t del inciso a) es 1, es decir, para retornos a escala constantes. Por lo que utilizamos la siguiente fórmula de la elasticidad de sustitución:

$$\sigma_{l,k} = \frac{f_k \cdot f_l}{f_{k,l} f} = \frac{0,3 \cdot k^{-0,7} \ell^{0,4} \cdot 0,4 \cdot k^{0,3} \cdot \ell^{-0,6}}{k^{0,3} \cdot \ell^{0,4} \cdot 0,3 \cdot 0,4 \cdot \ell^{-0,6} \cdot k^{-0,7}} = 1$$

c) Si quiere producir 10 unidades, con $w = 5$ y $r = 2$, ¿cuánto usará de cada factor y cuál será el costo medio?

$$\begin{aligned} \text{mín } 2k + 5\ell & \quad (1) \\ \text{s.a. } k^{0,3} \ell^{0,4} &= 10 \quad (2) \end{aligned}$$

$$\frac{w}{r} = \frac{MP_\ell}{MP_k} \Rightarrow \frac{w}{r} = \frac{0,4 \cdot k^{0,3} \cdot \ell^{-0,6}}{0,3 \cdot k^{-0,7} \ell^{0,4}} \Rightarrow \frac{5}{2} = 1,33 \cdot \frac{k}{\ell} \Rightarrow k = 1,875 \cdot \ell$$

Reemplazamos en la restricción:

$$10 = (1,875 \cdot l)^{0,3} \cdot l^{0,4} \Rightarrow l^* = 20,5, \quad k^* = 1,875 \cdot 20,5 = 38,4$$

$$CMe = \frac{CT}{q} = \frac{2k + 5l}{q} = \frac{2 \cdot 38,4 + 5 \cdot 20,5}{10} = 17,9$$

- d) Si se desea producir 20 unidades, manteniendo fijo el capital obtenido en (c), ¿cuánto se usará de cada factor y cuál será el nuevo costo medio?

$$20 = (38,4)^{0,3} \cdot \ell^{0,4} \Rightarrow \ell = 115,9$$

$$CMe = \frac{CT}{q} = \frac{2 \cdot 38,4 + 5 \cdot 115,9}{20} = 32,82$$

- e) Encuentre la función de costos totales de corto plazo (con capital fijo como en d).

$$\text{mín } 5\ell + 2 \cdot 38,4 \tag{3}$$

$$\text{s.a. } q = (38,4)^{0,3} \cdot \ell^{0,4} \tag{4}$$

$$\Rightarrow q = \ell^{0,4} \cdot 2,99 \Rightarrow \ell = \frac{q^{1/0,4}}{15,46} = 0,065 \cdot q^{2,5}$$

Reemplazamos en la función objetivo:

$$CT_{SR} = 5 \cdot 0,065 \cdot q^{2,5} + 2 \cdot 38,4 \Rightarrow CT_{SR} = 0,325q^{2,5} + 76,8$$

Problema 2

Una empresa que produce palos de hockey tiene la siguiente función de producción:

$$q = 2\sqrt{k\ell}$$

donde k es el capital y ℓ la fuerza laboral utilizada. Suponga que los factores productivos se adquieren en mercados perfectamente competitivos a precios $w = 4$ y $r = 1$. A corto plazo, la cantidad de capital está fija en $k = 100$.

- a) Calcule la elasticidad de sustitución de los factores productivos para $k = \ell = 100$.

$$\sigma_{lk} = \frac{f_k \cdot f_l}{f_{k,l} \cdot f} = \frac{k^{-1/2} \cdot l^{1/2} \cdot l^{-1/2} \cdot k^{1/2}}{\frac{1}{2}k^{-1/2}l^{-1/2} \cdot 2 \cdot l^{1/2} \cdot k^{1/2}} = 1 \quad \Rightarrow \quad \sigma_{l,k} = 1 \text{ cuando } k = l = 100$$

- b) Obtenga la función de costos totales de corto plazo en función de q . Calcule también el costo medio y el costo marginal. Costo total:

$$CT_{SR} = kr + w\ell = 100 \cdot 1 + 4\ell$$

Dejamos ℓ en función de q :

$$q = 2\sqrt{100 \cdot \ell} \Rightarrow \ell = \left(\frac{q}{20}\right)^2 = \frac{q^2}{400}$$

$$CT_{SR} = 100 + 4 \cdot \frac{q^2}{400} = 100 + \frac{q^2}{100}$$

Costo medio:

$$CMe = \frac{CT_{SR}}{q} = \frac{100 + \frac{q^2}{100}}{q} = \frac{100}{q} + \frac{q}{100}$$

Costo marginal:

$$CMg = \frac{\partial CT_{SR}}{\partial q} = \frac{2q}{100} = \frac{q}{50}$$

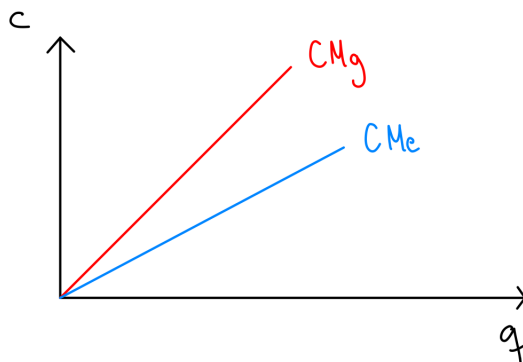
- c) Verifique que las curvas de costo medio variable y costo marginal se cruzan en el mínimo del costo medio variable. Costo medio variable:

$$CMeVariable = \frac{\frac{q^2}{100}}{q} = \frac{q}{100}$$

Igualemos:

$$\frac{q}{50} = \frac{q}{100} \Rightarrow q = 0$$

Esto verifica que las curvas de costo medio variable y costo marginal se intersectan en el mínimo.



Problema 3

Una empresa tiene la siguiente función de producción:

$$q = k^{1/2} \ell^{1/4} m^{1/3}$$

donde k es el capital, ℓ la fuerza laboral y m otros insumos (como maquinarias, infraestructura). Supongamos que w es el salario pagado a la fuerza laboral, r es el precio del capital y t es el precio de otros insumos.

a) Encuentre los costos totales, fijos, variables, promedio y marginales para el corto plazo.

En el corto plazo, el capital (k) y otros inputs (m) son fijos, con valores k_1 y m_1 . Entonces, el costo total de corto plazo es:

$$CT_{SR} = rk_1 + w\ell + tm_1$$

Buscamos minimizar los costos sujeto a la función de producción:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & rk_1 + w\ell + tm_1 \\ \text{s.a.} & k_1^{1/2} \ell^{1/4} m_1^{1/3} = q \end{array}$$

Dado que k_1 y m_1 son fijos, despejamos ℓ :

$$\ell_{SR} = \frac{q^4}{k_1^2 m_1^{4/3}}$$

Reemplazamos en la función de costos:

$$CT_{SR} = \overbrace{rk_1 + tm_1}^{\text{Costo fijo}} + \overbrace{w \cdot \frac{q^4}{k_1^2 m_1^{4/3}}}^{\text{Costo variable}}$$

Costo medio de corto plazo:

$$CMe_{SR} = \frac{CT_{SR}}{q} = \frac{rk_1 + tm_1}{q} + w \cdot \frac{q^3}{k_1^2 m_1^{4/3}}$$

Costo medio variable:

$$CMeVariable_{SR} = w \cdot \frac{q^3}{k_1^2 m_1^{4/3}}$$

Costo marginal:

$$CMg_{SR} = \frac{\partial CT_{SR}}{\partial q} = \frac{\partial}{\partial q} \left(w \cdot \frac{q^4}{k_1^2 m_1^{4/3}} \right) = \frac{4wq^3}{k_1^2 m_1^{4/3}}$$

b) Encuentre los costos totales, fijos, variables, promedio y marginales para el largo plazo.

En el largo plazo, todos los inputs son variables. Debemos resolver el siguiente problema de optimización:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & rk + w\ell + tm \\ \text{s.a.} & k^{1/2} \ell^{1/4} m^{1/3} = q \end{array}$$

Función Lagrangiana:

$$\mathcal{L} = rk + w\ell + tm + \lambda (q - k^{1/2} \ell^{1/4} m^{1/3})$$

Condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k} = r - \lambda \cdot \frac{1}{2} k^{-1/2} \ell^{1/4} m^{1/3} = 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \ell} = w - \lambda \cdot \frac{1}{4} k^{1/2} \ell^{-3/4} m^{1/3} = 0 \quad (6)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial m} = t - \lambda \cdot \frac{1}{3} k^{1/2} \ell^{1/4} m^{-2/3} = 0 \quad (7)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = q - k^{1/2} \ell^{1/4} m^{1/3} = 0 \quad (8)$$

Despejamos λ de (1) y (2):

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{2r}{k^{-1/2} \ell^{1/4} m^{1/3}} = \frac{4w}{k^{1/2} \ell^{-3/4} m^{1/3}} \Rightarrow \frac{2r}{\ell} = \frac{4w}{k} \\ &\Rightarrow k = \frac{2w\ell}{r} \end{aligned}$$

De (1) y (3):

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{2r}{k^{-1/2} \ell^{1/4} m^{1/3}} = \frac{3t}{k^{1/2} \ell^{1/4} m^{-2/3}} \Rightarrow \frac{2r}{m} = \frac{3t}{k} \\ &\Rightarrow m = \frac{2rk}{3t} \end{aligned}$$

De (2) y (3):

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{3t}{k^{1/2} \ell^{1/4} m^{-2/3}} = \frac{4w}{k^{1/2} \ell^{-3/4} m^{1/3}} \Rightarrow \frac{3t}{\ell} = \frac{4w}{m} \\ &\Rightarrow \ell = \frac{3tm}{4w} \end{aligned}$$

Reemplazamos en la restricción para despejar los valores óptimos de k^* , ℓ^* y m^* :

$$\begin{aligned} q &= k^{1/2} \ell^{1/4} m^{1/3} \\ \text{Para despejar } \ell: \quad q &= \left(\frac{2w\ell}{r} \right)^{1/2} \cdot \ell^{1/4} \cdot \left(\frac{4w\ell}{3t} \right)^{1/3} \\ \Rightarrow q &= \frac{\sqrt{2} \cdot w^{1/2} \cdot \ell^{1/2} \cdot \ell^{1/4} \cdot \sqrt[3]{4} \cdot w^{1/3} \cdot \ell^{1/3}}{r^{1/2} \cdot (3t)^{1/3}} \Rightarrow \ell^* = \left(\frac{q \cdot \sqrt{r} \cdot \sqrt[3]{3t}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4} \cdot w^{5/6}} \right)^{12/13} \end{aligned}$$

$$\text{Para despejar } k: \quad q = \left(\frac{2w\ell^*}{r} \right)^{1/2} \cdot \ell^{*1/4} \cdot \left(\frac{2rk}{3t} \right)^{1/3}$$

$$\Rightarrow k^{1/3} = \frac{q \cdot r^{1/2} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot t^{11/3}}{\sqrt{2} \cdot w^{1/2} \cdot \ell^{*3/4} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot r^{1/3}} \quad \Rightarrow \quad k^* = \left(\frac{q \cdot r^{1/6} \cdot t^{1/3} \cdot \sqrt[3]{3}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot w^{1/2} \cdot \ell^{3/4}} \right)^3$$

$$\text{Para despejar } m: \Rightarrow q = k^{1/2} \cdot \left(\frac{3tm}{4w} \right)^{1/4} \cdot m^{1/3} \quad \Rightarrow \quad q = k^{*1/2} \cdot \frac{\sqrt[4]{3} \cdot m^{1/4} \cdot m^{1/3}}{\sqrt[4]{4} \cdot w^{1/4}}$$

$$\Rightarrow m^{7/12} = \frac{q \cdot \sqrt[4]{4} \cdot w^{1/4}}{k^{*1/2} \cdot \sqrt[4]{3} \cdot t^{1/4}} \quad \Rightarrow \quad m^* = \left(\frac{q \cdot \sqrt[4]{4} \cdot w^{1/4}}{k^{*1/2} \cdot \sqrt[4]{3} \cdot t^{1/4}} \right)^{12/7}$$

Para encontrar los costos, reemplazamos k^* , ℓ^* y m^* en la ecuación de costos totales de largo plazo:

$$CT_{LR} = rk^* + w\ell^* + tm^*$$

Luego, obtenemos el costo medio de la siguiente manera:

$$CMe_{LR} = \frac{CT_{LR}}{q}$$

Finalmente, el costo marginal es:

$$CMg_{LR} = \frac{\partial CT_{LR}}{\partial q}$$